

z7 (1.3)

Dane są liczby $a = \log_3 2$ oraz $b = \log_2 7$.

Oblicz $\log_6 28$ za pomocą liczb a oraz b .

① Rozkład liczby 28

$$28 = 4 \cdot 7 = 2^2 \cdot 7$$

② Rozpisanie logarytmu

$$\log_6 28 = \log_6 (2^2 \cdot 7) = \log_6 2^2 + \log_6 7 = 2 \log_6 2 + \log_6 7$$

$$\log_a x^r = r \cdot \log_a x$$

③ Przekształcenie $\log_6 2$ ze wzoru na zamianę podstawy logarytmu

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

$$\log_6 2 = \frac{\log_3 2}{\log_3 6}$$

Ze względu na to, że

$$\log_3 6 = \log_3 (2 \cdot 3) = \log_3 2 + \log_3 3 = \log_3 2 + 1$$

Zatem:

$$\log_3 2 = a$$

$$\log_6 2 = \frac{\log_3 2}{\log_3 2 + 1} = \frac{a}{a+1}$$

④ Obliczenie $\log_6 7$

$$\begin{aligned} \log_6 7 &= \frac{\log_2 7}{\log_2 6} = \frac{\log_2 7}{\log_2 (2 \cdot 3)} = \frac{\log_2 7}{\log_2 2 + \log_2 3} = \\ &= \frac{\log_2 7}{1 + \log_2 3} = \frac{\log_2 7}{1 + \frac{1}{a}} = \frac{b}{1 + \frac{1}{a}} = \frac{ab}{a+1} \end{aligned}$$

$$\log_2 3 = \frac{1}{\log_3 2} = \frac{1}{a}$$

⑤ Podstawienie do $\log_6 28$:

$$\log_6 28 = 2 \cdot \frac{a}{a+1} + \frac{ab}{a+1} = \frac{2a+ab}{a+1}$$

$$\text{Odp: } \frac{2a+ab}{a+1}$$